航天动力学

第1章 二体问题

1.运动方程

2.首次积分

3.轨道根数

主讲教师：蒋方华

1.运动方程

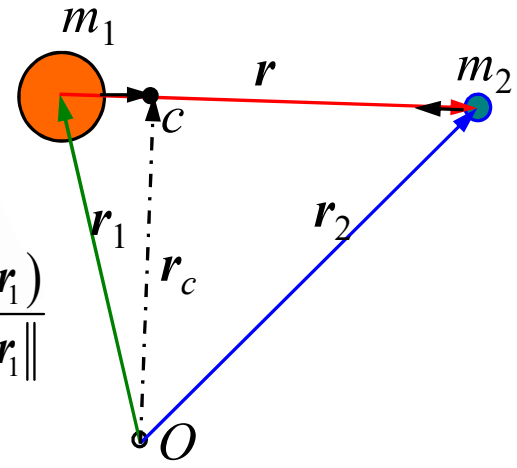
- **二体问题**

  两个当作质点的天体仅受相互间的万有引力作用下的运动问题。

- **方程推导**

  基于牛顿第二运动定律与万有引力定律

$$\begin{cases} m_1\dfrac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}_1}{\mathrm{d}t^2}=\dfrac{Gm_1m_2}{\|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1\|^3}(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1) \\ m_2\dfrac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}_2}{\mathrm{d}t^2}=\dfrac{Gm_1m_2}{\|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2\|^3}(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2) \end{cases} \xRightarrow{\text{相加减}} \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^2(m_1\boldsymbol{r}_1+m_2\boldsymbol{r}_2)}{\mathrm{d}t^2}=\boldsymbol{0} \\ \dfrac{\mathrm{d}^2(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}{\mathrm{d}t^2}=-\dfrac{G(m_2+m_1)}{\|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1\|^2}\dfrac{(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}{\|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1\|} \end{cases}$$



总动量守恒 $m_1\dot{\boldsymbol{r}}_1+m_2\dot{\boldsymbol{r}}_2=\boldsymbol{c}_1$ 动量守恒不需要首次积分便可得到

系统质心静止或作匀速直线运动 $\boldsymbol{r}_c\triangleq\dfrac{m_1\boldsymbol{r}_1+m_2\boldsymbol{r}_2}{m_1+m_2}=\dfrac{\boldsymbol{c}_1}{m_1+m_2}t+\boldsymbol{c}_2$

二体运动方程 $\boxed{\ddot{\boldsymbol{r}}=-\dfrac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}}$ 其中 $\begin{cases}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1,\ \mu=G(m_2+m_1) \\ G\text{为万有引力常数，}\mu\text{称为引力系数}\end{cases}$

E1: 推导m_1、m_2相对质心的矢径$\boldsymbol{r}_{cm1}$、$\boldsymbol{r}_{cm2}$的运动方程，形式上与$\boldsymbol{r}$的相同

P1: 二体运动方程的意义

1.运动方程

- **方程求解** $\ddot{\boldsymbol{r}} = -\dfrac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}$

直角坐标形式 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\mu\dfrac{x}{r^3}=0,\ \dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+\mu\dfrac{y}{r^3}=0,\ \dfrac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}+\mu\dfrac{z}{r^3}=0$ 其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

给定初始条件$[x_0, y_0, z_0, \dot{x}_0, \dot{y}_0, \dot{z}_0]$，就可以(数值)**计算**任意时刻的位置和速度

E2: 推导柱坐标形式的运动方程

幂级数解法

给定初始条件$[t_0, \boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{v}_0]$，可以在它附近泰勒级数展开

$$\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}_0+(t-t_0)\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\bigg|_0+\frac{(t-t_0)^2}{2!}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}\bigg|_0+\frac{(t-t_0)^3}{3!}\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^3}\bigg|_0+\cdots$$

经过推导，$\boldsymbol{r}(t)=F(t)\boldsymbol{r}_0+G(t)\boldsymbol{v}_0$

F和G表示为$t-t_0$的幂级数形式，称为**拉格朗日系数**

P2: 这个问题可以用幂级数解法 $\ddot{\boldsymbol{r}}=-\dfrac{1}{\left(k_8r^8+k_7r^7+\cdots+k_1r+k_0\right)^2}\dfrac{1}{r^2}\boldsymbol{r}$

国际比赛的题目

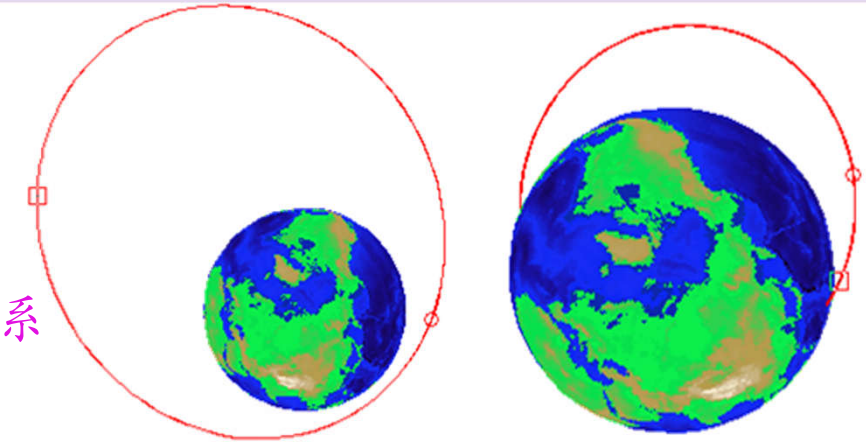
1.运动方程

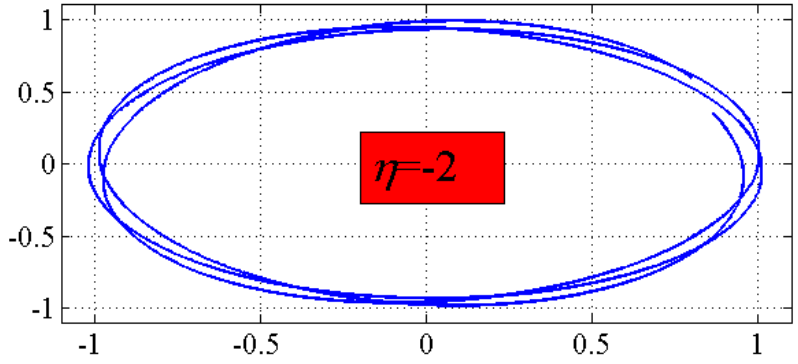
- 方程讨论

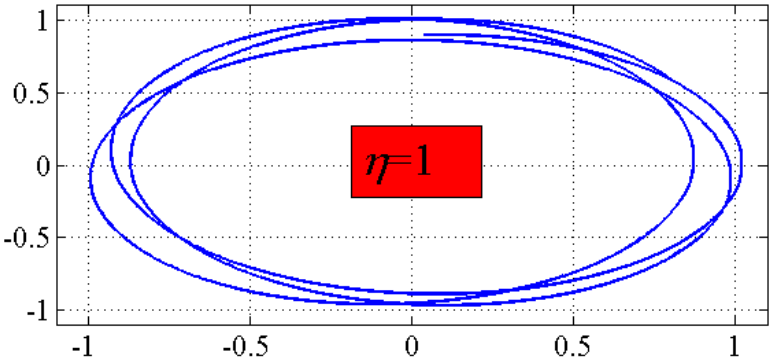
P3: 数值计算，没有普遍意义

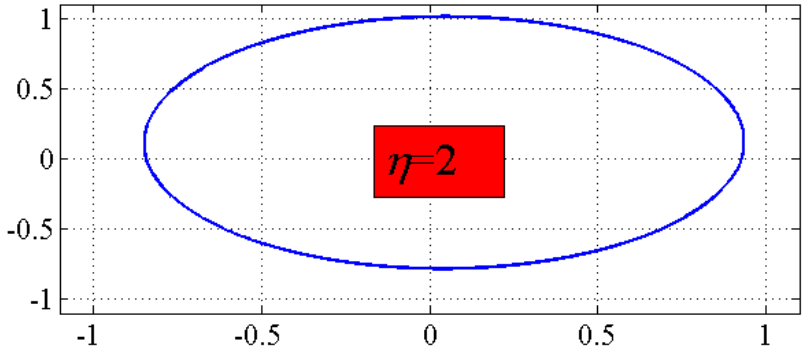
P4: 假设万有引力不是平方反比关系

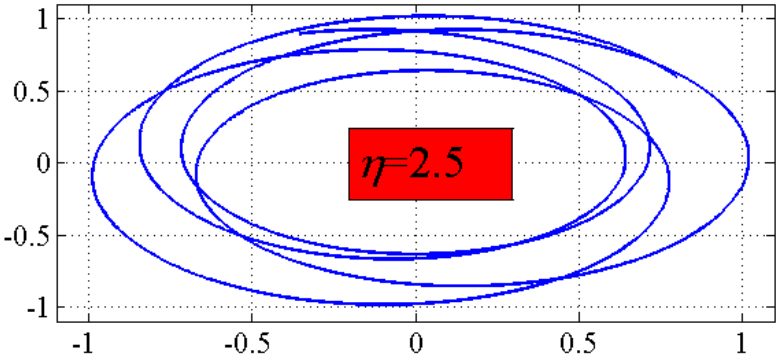
$$\boldsymbol{F} = -G_\eta \frac{m_1 m_2}{r^\eta} \frac{\boldsymbol{r}}{r}$$











2.首次积分

- **首次积分**

如果微分方程$\dot{\boldsymbol{x}}=f(t,\boldsymbol{x})$的任一解$\boldsymbol{x}(t)$代入函数$\varphi(t,\boldsymbol{x})$使其恒等于某一常数，则函数$\varphi(t,x)$称为微分方程的一个首次积分(积分常数)。

独立的积分常数个数不大于系统的维数。

首次积分本质上对应机械系统的不变量，通常有明确的物理意义。

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}$$

1. 向心引力⇒角动量守恒
2. 保守系统⇒机械能守恒
3. 其他守恒量?

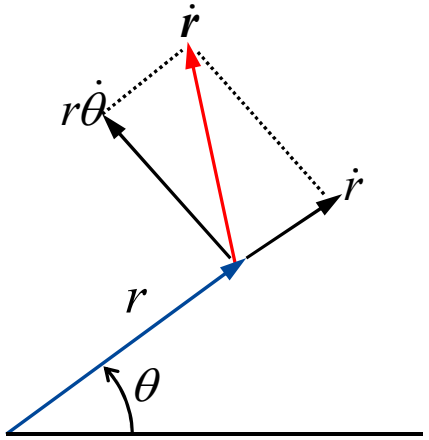
1).角动量积分

$$\boldsymbol{h}\triangleq\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}$$

$\dot{\boldsymbol{h}}=\boldsymbol{0}$，航天器对地心的单位质量动量矩守恒。并且$\boldsymbol{r}$与$\boldsymbol{v}$始终在垂直于$\boldsymbol{h}$的同一平面内，该平面称为轨道平面。

开普勒第二定律(面积定律)：航天器与地球中心的连线在相同的时间内扫过的面积相等。扫面积的速率为$h/2$。

$$h=\|\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}\|=r^2\dot{\theta}=2\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta S}{\Delta t}$$



2.首次积分

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}$$

下面会用到矢量三重积:

$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})=\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$, $\quad\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$

2).能量积分

$$\xi\triangleq\frac{1}{2}v^2-\frac{\mu}{r}$$

航天器单位质量的机械能守恒。

$$\dot{\xi}=\boldsymbol{v}\cdot\dot{\boldsymbol{v}}+\frac{\mu}{r^2}\dot{r}=\boldsymbol{v}\cdot\left(-\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}\right)+\frac{\mu}{r^2}\dot{r}$$

$$=\frac{\mu}{r^2}\left(-\boldsymbol{v}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r}+\dot{r}\right)=0$$

3).偏心率矢量积分

$$\boldsymbol{e}\triangleq\frac{1}{\mu}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}-\frac{\boldsymbol{r}}{r}$$

$$\frac{\mathrm{d}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h})}{\mu\mathrm{d}t}=\frac{1}{\mu}\dot{\boldsymbol{v}}\times\boldsymbol{h}=-\frac{1}{r^3}\boldsymbol{r}\times(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v})=-\frac{1}{r^3}\left[(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{v})\boldsymbol{r}-r^2\boldsymbol{v}\right]=-\frac{\boldsymbol{r}\dot{r}}{r^2}+\frac{\boldsymbol{v}}{r}$$

$$\Rightarrow\dot{\boldsymbol{e}}=\boldsymbol{0}$$

矢量$\boldsymbol{e}$大小和方向不变，$\mu\boldsymbol{e}$称为**拉普拉斯矢量**。

P5：$\boldsymbol{e}$独立吗

$\boldsymbol{e}$的方向：$\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{h}=0$

$$(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h})\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h})=\boldsymbol{v}\cdot\left[\boldsymbol{h}\times(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h})\right]=\boldsymbol{v}\cdot(h^2\boldsymbol{v})=h^2v^2$$

$$\boldsymbol{r}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h})=\boldsymbol{h}\cdot\boldsymbol{h}=h^2$$

$\boldsymbol{e}$的大小：$e^2=\frac{1}{\mu^2}h^2v^2-\frac{2}{\mu r}h^2+1=1+\frac{2h^2}{\mu^2}\left(\frac{1}{2}v^2-\frac{\mu}{r}\right)=1+\frac{2\xi h^2}{\mu^2}$

$\boldsymbol{e}$在轨道平面内，且只有一个独立的量。物理意义此处还不太明确。

2.首次积分

3).偏心率矢量积分 $\boxed{\boldsymbol{e}\triangleq\frac{1}{\mu}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}-\frac{\boldsymbol{r}}{r}}$

记$\boldsymbol{e}$与$\boldsymbol{r}$的夹角为f，则有：$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}=re\cos f=\frac{1}{\mu}\boldsymbol{r}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h})-r=\frac{h^2}{\mu}-r$

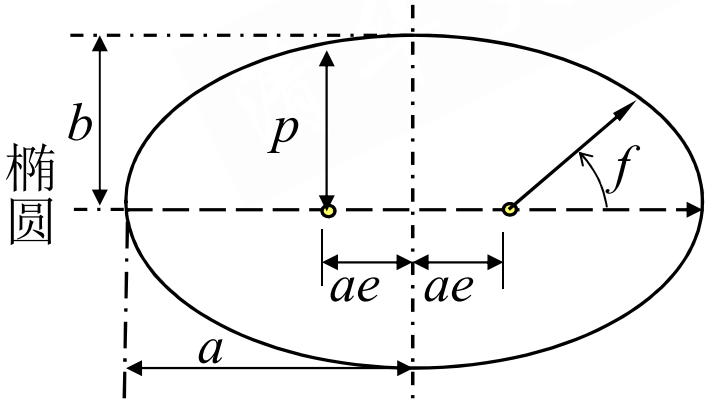
记 $\boxed{p=\frac{h^2}{\mu}}$，则有：$\boxed{r=\frac{p}{1+e\cos f}}$ **轨道方程**，e是偏心率

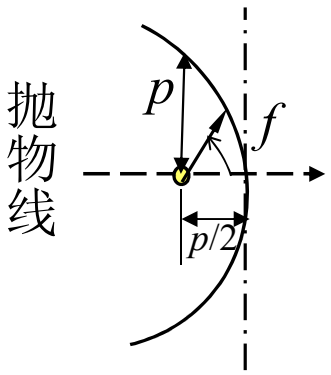
这是圆锥曲线极坐标方程，e是偏心率，p是半通径，f称为真近点角。

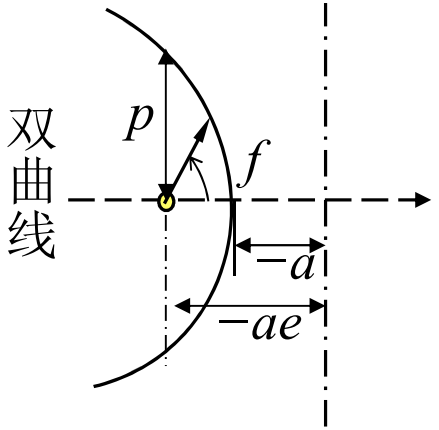
活力公式：$p=\frac{h^2}{\mu}=a(1-e^2)$ ＋ $e^2=1+\frac{2\xi h^2}{\mu^2}$ → $\boxed{\xi=-\frac{\mu}{2a}}$ → $\boxed{v^2=\mu\left(\frac{2}{r}-\frac{1}{a}\right)}$

椭圆半长轴$a>0$，机械能<0；双曲线半实轴$a<0$，机械能>0；抛物线机械能$=0$。

开普勒第一定律(椭圆定律)：航天器绕地球运动的轨道为一椭圆，地球位于椭圆的一个焦点上。







拉普拉斯矢量的一点插曲

拉普拉斯矢量也叫Laplace-Runge-Lenz矢量，记为$\boldsymbol{A}$，平方反比向心力场中的守恒量：$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{L}-mk\hat{\boldsymbol{r}}$

发现及应用简史：

1. Hermann 首次揭示，特例，几何地，1710年
2. Bernoulli进行推广，几何地，1710年
3. Laplace解析地推导，18世纪末
4. Hamilton推导了其另一种形式，19世纪中
5. Gibbs通过矢量分析得出，20世纪初
6. Runge用于教材中，1919年
7. Lenz用于论文中，1924年
8. Pauli用于量子力学中，1926年

圆锥曲线形状与方程

$$r=\frac{p}{1+e\cos f}$$

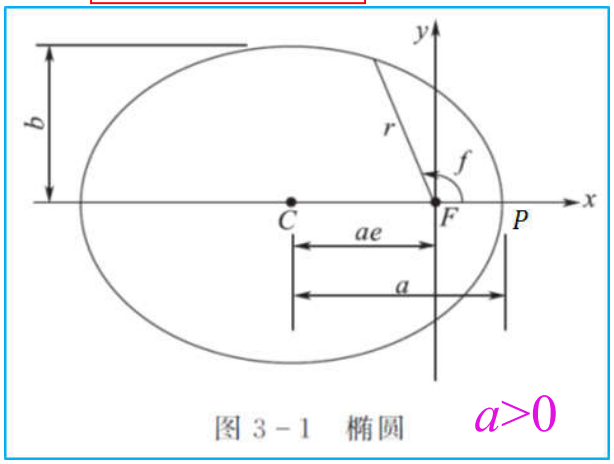


图 3－1　椭圆　$a>0$

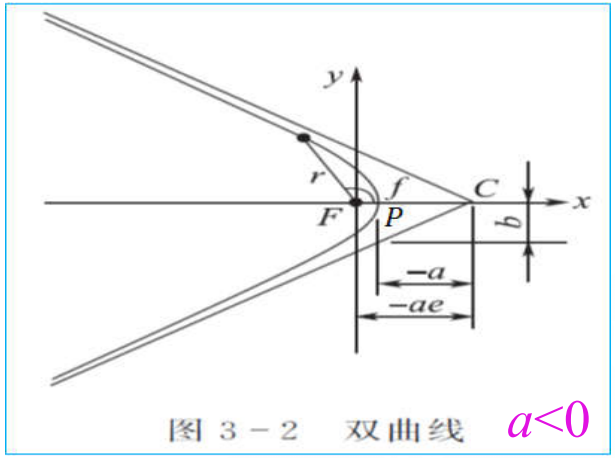


图 3－2　双曲线　$a<0$

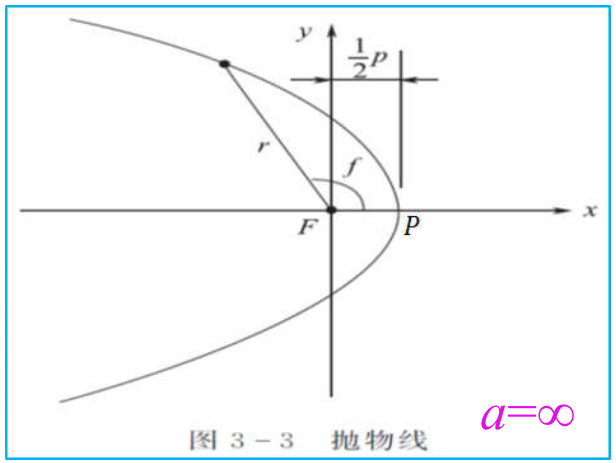


图 3－3　抛物线　$a=\infty$

$$\frac{(x+ea)^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2(1-e^2)}=1$$

$$\frac{(x+ea)^2}{a^2}-\frac{y^2}{a^2(e^2-1)}=1$$

$$y^2=2p\left(\frac{1}{2}p-x\right)$$

P(periapsis)点处r最小，对应f=0，称为近拱点(近地点、近日点、……)。r最大对应f=π，称为远拱点，记为A(apoapsis)。拱点：运动方向垂直矢径。

$$r_P=\frac{p}{1+e}=a(1-e),r_A=\frac{p}{1-e}=a(1+e),e=\frac{r_A-r_P}{r_A+r_P}$$

速度关系

用到的关系式 $h^2=\mu p,\ r=\dfrac{p}{1+e\cos f},\ r^2\dot{f}=h$

横向速度 $v_\theta=r\dot{f}=\dfrac{h}{r}=\dfrac{\mu}{h}(1+e\cos f)$

径向速度 $v_r=\dot{r}=\dfrac{r^2\dot{f}}{p}e\sin f=\dfrac{\mu}{h}e\sin f$

速度大小 $v=\dfrac{\mu}{h}\sqrt{1+e^2+2e\cos f}$

航向角γ $\sin\gamma=\dfrac{\mu}{hv}(1+e\cos f),\cos\gamma=\dfrac{\mu}{hv}e\sin f$

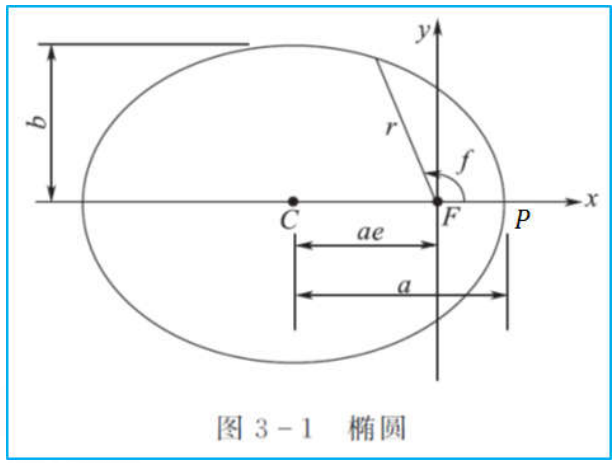
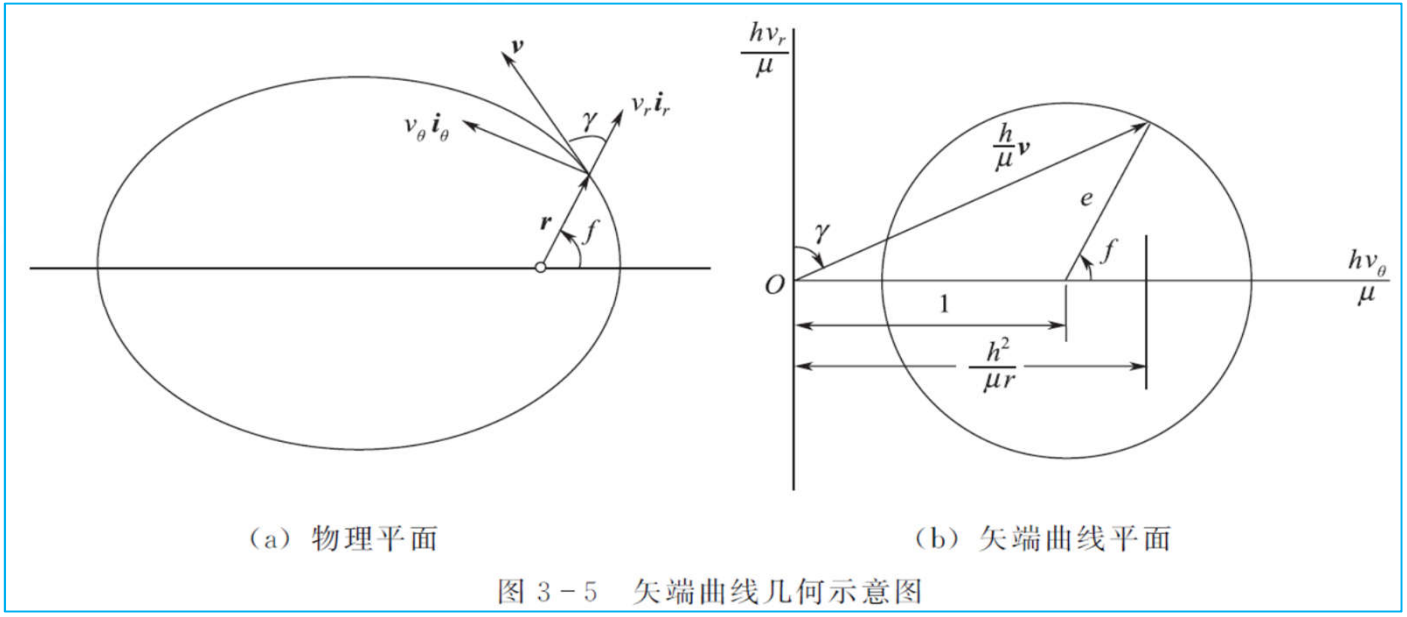


图 3－1　椭圆

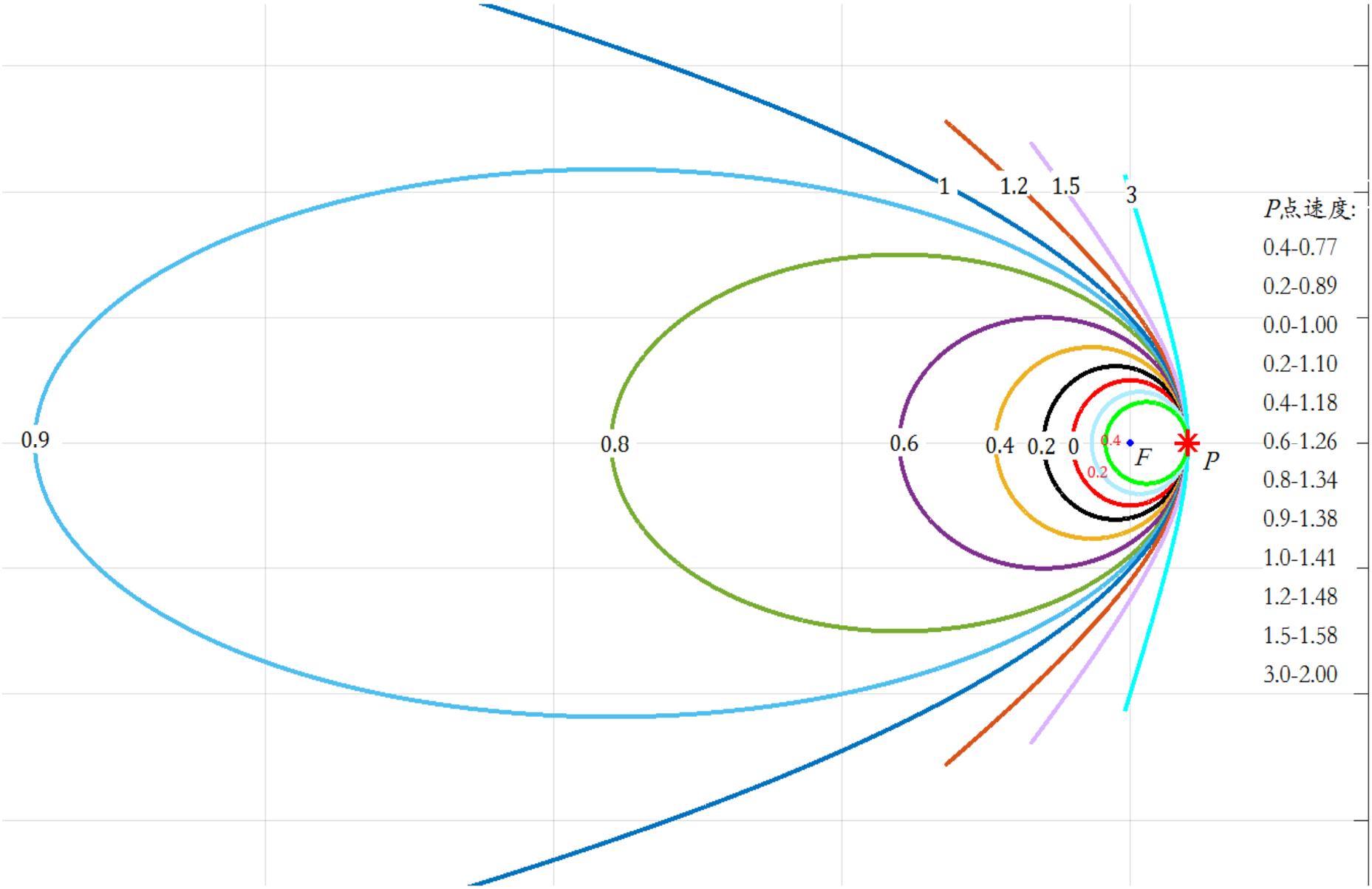
无量纲的速度矢端曲线是以$(1,0)$为中心，e为半径的圆。



（a）物理平面　　（b）矢端曲线平面

图 3－5　矢端曲线几何示意图

不同的速度对应的偏心率和轨道



2.首次积分

开普勒第三定律(调和定律)：航天器轨道半长轴的三次方同轨道周期的平方成正比。

dS/dt=h/2，两边对t积分

$$\frac{\pi ab}{T}=\frac{h}{2} \rightarrow T=\frac{2\pi ab}{h}=\frac{2\pi a^2\sqrt{1-e^2}}{\sqrt{\mu a\left(1-e^2\right)}}=2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}} \rightarrow \frac{a^3}{T^2}=\frac{\mu}{4\pi^2}$$

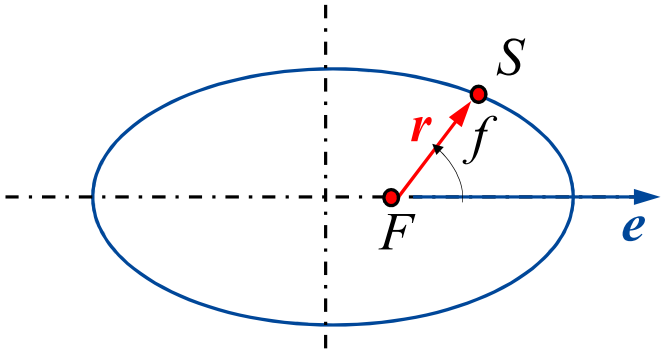
平均角速度 $n=\frac{2\pi}{T}=\sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$

P6: 已找到了具有5个独立分量的3个积分常数ξ, $\boldsymbol{h}$, $\boldsymbol{e}$，还有吗

微分方程的定解由初始条件确定，积分常数是初始条件的某种组合。轨道微分方程独立的积分常数不超过6个，因此可能还存在另1个积分常数。

4).时间积分

利用 $h=r^2\dot{f}$ + $r=\frac{p}{1+e\cos f}$ + $p=\frac{h^2}{\mu}$



得到 $\sqrt{\frac{\mu}{p^3}}\int_\tau^t \mathrm{d}t=\int_0^f \frac{1}{\left(1+e\cos f\right)^2}\mathrm{d}f$

τ为积分常数，表示矢径$\boldsymbol{r}$与矢量$\boldsymbol{e}$重合的时刻，称为过近地点时刻。

2.首次积分

- **物理意义**

1). 角动量*h*

方向确定轨道平面的方位

大小确定轨道大小($h=\sqrt{\mu p}$)。

2). 机械能ξ

确定轨道的类型($\xi=-\mu/(2a)$):

$\xi<0$时轨道有界，为圆或椭圆轨道；

$\xi=0$时轨道无界，为抛物线轨道；

$\xi>0$时轨道无界，为双曲线轨道。

3). 偏心率矢量*e*

方向确定轨道曲线在轨道平面内的方位

大小确定轨道的形状(非独立，$e^2=1+2\xi h^2/\mu^2$)。

4). 时间积分τ

确定航天器过近地点的时刻。

P7: 问题P2可能存在哪些首次积分

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{1}{\left(k_8 r^8+k_7 r^7+\cdots+k_1 r+k_0\right)^2}\frac{1}{r^2}\boldsymbol{r}$$

3.轨道根数

- **轨道的描述**

其一: 根据初始位置和速度$[x_0, y_0, z_0, \dot{x}_0, \dot{y}_0, \dot{z}_0]$对运动微分方程$\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}$积分

其二: 用总计6个独立参数的4个积分常数$[\xi, \boldsymbol{h}, \boldsymbol{e}, \tau]$描述

更直观的描述?

已知航天器在某一个平面内的运动轨道为圆锥曲线，如果能够知道:

(1) 轨道平面在空间惯性坐标系中的方位;

(2) 圆锥曲线的方向(半长轴方向);

(3) 在某一时刻航天器在轨道的某一个点上。

则可以通过求解方程$t = \tau + \sqrt{\frac{p^3}{\mu}}\int_0^f \frac{1}{(1+e\cos f)^2}\mathrm{d}f$确定任一时刻$t$航天器的位置$f$。

✓ **解决方案**

已知航天器运动的轨道方程为：$r = \frac{p}{1+e\cos f}$

除了p、e外再引入4个量，共6个独立变量来描述航天器的轨道运动。

在航天领域，一般习惯用下面的六个独立参数: $i, \Omega, \omega, p(a), e, \tau$。这些量称为经典轨道根数，或轨道要素。

3.轨道根数

i 称为轨道倾角，角动量h与Z轴的夹角。

ON称为升节线，是轨道平面与地球赤道平面的交线，航天器由南向北穿过。

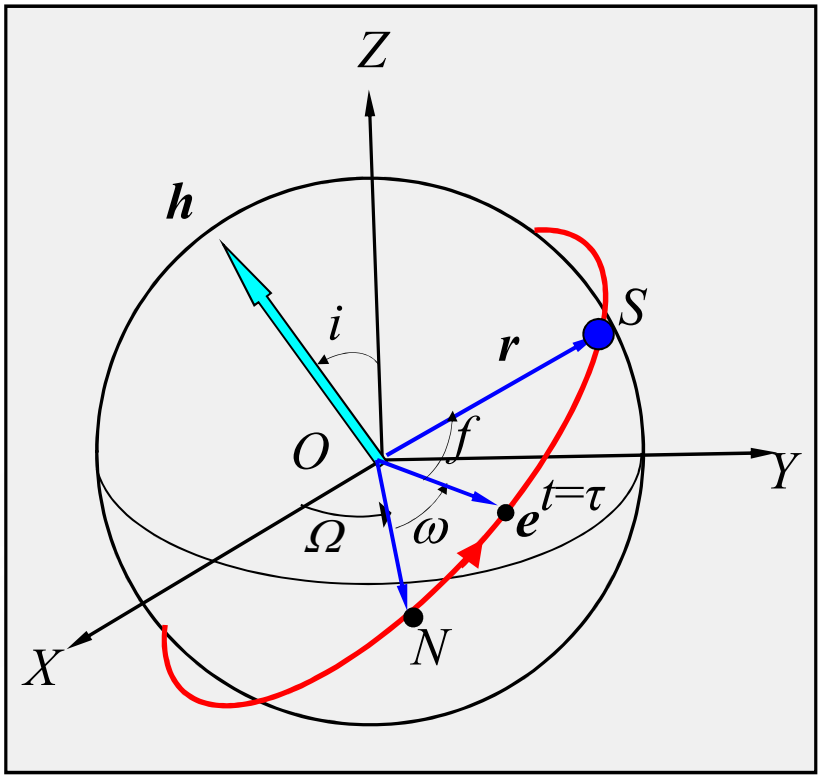
Ω称为升交点赤经，X轴到升节线ON的夹角，沿Z轴逆时针为正。

ω称为近地点幅角，升节线ON到$\boldsymbol{e}$的夹角，沿$\boldsymbol{h}$轴逆时针为正。

τ为过近地点时刻。

p为轨道的半通径(a为轨道的半长轴/半实轴)。

e为轨道的偏心率。



i和Ω表示了轨道平面在空间中的方位；

ω表示了轨道的长轴方向；

$p(a)$和e表示轨道的大小及形状；

τ表示了航天器在轨道中的相对位置。

这六个量确定了航天器的运动状况。

P8: 各量的范围

$i\in[0,\pi]$, $\Omega\in[0,2\pi)$, $\omega\in[0,2\pi)$, $p>0$, $e\geq 0$

P9: 是否存在无法描述的情况

例题

已知地球半径R_e=6378 km，引力系数μ=398600 km^3/s^2。

1.已知地球卫星的近地点高度为h_p=400 km，偏心率e=0.6。求：(1)半长轴a；(2)远地点半径r_a；(3)轨道周期T；(4)近、远地点速度v_p、v_a。

解：(1) 近地点半径 $r_p=R_e+h_p=6378+400=6778$ (km)

又$r_p=p/(1+e)=a(1-e)$，得$a=r_p/(1-e)=6778/0.4=16945$ (km)

(2) 远地点半径$r_a=p/(1-e)=a(1+e)=16945\times1.6=27112$ (km)

(3) $T=2\pi\sqrt{a^3/\mu}=2\pi(16945^3/398600)^{0.5}=21951.974$ (s)

(4) $p=(1+e)r_p$，$v_{p,a}=\dfrac{\mu}{h}\sqrt{1+e^2+2e\cos f}\Big|_{f=0,\pi}=\sqrt{\dfrac{\mu}{p}}(1\pm e)=9.700,\ 2.425\ \ (\mathrm{km/s})$

2.在一地心轨道上的两点处，高度和真近点角分别为h_1=1545 km，f_1=126°和h_2=852 km，f_2=58°。求：(1)偏心率e；(2)近地点和远地点高度h_p、h_a；(3)半长轴a；(4)轨道周期T。

解：(1) $r_1=R_e+h_1=6378+1545=7923=p/(1+e\cos f_1)=p/(1+e\cos(126\pi/180))$

$r_2=R_e+h_2=6378+852=7230=p/(1+e\cos f_2)=p/(1+e\cos(58\pi/180))$

联立解得p=7542.794 (km)，e= 0.0816

(2) $h_p=r_p-R_e=p/(1+e)-R_e=595.470$ (km), $h_a=p/(1-e)-R_e=1835.343$ (km)

(3) $a=p/(1-e^2)=7593.406$ (km)

(4) T=6585.158 (s)

小结

- **重要概念与关系式**

运动方程: $\ddot{\boldsymbol{r}}=-\dfrac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}$

角动量: $\boldsymbol{h}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}=\text{const.}$

机械能: $\xi=\dfrac{1}{2}v^2-\dfrac{\mu}{r}=\text{const.}=-\dfrac{\mu}{2a}$

偏心率矢量: $\boldsymbol{e}=\dfrac{1}{\mu}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}-\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}=\text{const.}$

时间积分: $t=\tau+\sqrt{\dfrac{p^3}{\mu}}\int_0^f\dfrac{1}{(1+e\cos f)^2}\mathrm{d}f$

偏心率方向与大小: $\boldsymbol{e}\perp\boldsymbol{h},e^2=1+\dfrac{2\xi h^2}{\mu^2}$

轨道方程: $r=\dfrac{p}{1+e\cos f}$ $p=\dfrac{h^2}{\mu}=a(1-e^2)$

径、横向速度: $v_r=\dfrac{\mu}{h}e\sin f,\ v_\theta=\dfrac{\mu}{h}(1+e\cos f)$

开普勒第一定律: $\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r}=er\cos f\Rightarrow r=\dfrac{p}{1+e\cos f}$

开普勒第二定律: $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta S}{\Delta t}=\dfrac{1}{2}r^2\dot{\theta}=\dfrac{h}{2}$

开普勒第三定律: $T=2\pi\sqrt{\dfrac{a^3}{\mu}}$

经典轨道根数: 半长轴a/半通径p、偏心率e、轨道倾角i、升交点赤经Ω、近地点幅角ω、过近地点时刻τ。

